

TAREA 5

Problema 1.(5):

Use ramificación y acotamiento:

$$\begin{aligned}\max z &= 12x_1 + 9x_2 + 8x_3 \text{ sujeto a:} \\ 6x_1 + 4x_2 + 3x_3 &\leq 25, \\ 3x_1 + 5x_2 + 4x_3 &\leq 22, \\ x_1, x_2, x_3 &\in \mathbb{Z}_{\geq 0}.\end{aligned}$$

Solución:

Al resolver el problema de P.E anterior como un problema continuo:

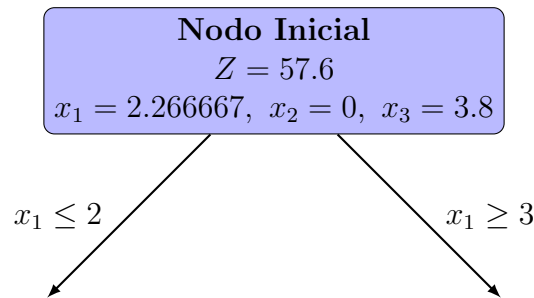
```
1 # Cargamos la librería necesaria
2 library(lpSolve)
3
4 # 1. Coeficientes de la función objetivo (12x1 + 9x2 + 8x3)
5 C <- c(12, 9, 8)
6
7 # 2. Matriz de coeficientes de las restricciones
8 A <- matrix(c(6, 4, 3,
9               3, 5, 4),
10            nrow = 2, byrow = TRUE)
11
12 # 3. Lado derecho de las restricciones (RHS)
13 B <- c(25, 22)
14
15 # 4. Dirección de las restricciones
16 direcciones <- c("<=", "<=")
17
18 # 5. Resolver el modelo
19 modelo <- lp(direction = "max",
20              objective.in = C,
21              const.mat = A,
22              const.dir = direcciones,
23              const.rhs = B,
24              all.int = FALSE)
25
26 # 6. Mostrar los resultados
27 cat("Valor óptimo de Z:\n")
28 print(modelo)
29
30 cat("\nValores óptimos de las variables (x1, x2, x3):\n")
31 print(modelo$solution)
```

De lo anterior, se obtiene que:

$$\begin{aligned}Z &= 57.6 \\ x_1 &= 2.266667, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 3.8.\end{aligned}$$

Como los valores de x_1, x_2 y x_3 no son todos enteros, entonces se aplica el método de ramificación y acotamiento.

Así ramificando sobre x_1 :



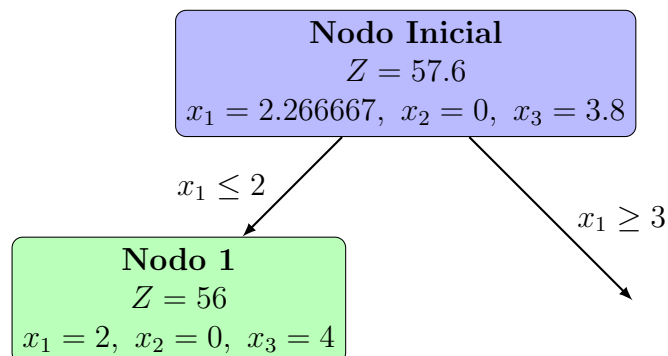
Así al resolver nuevamente el problema, agregando la restricción $x_1 \leq 2$:

```

1 # Ramificación
2 # x_1 <= 2
3 # 1. Coeficientes de la función objetivo
4 C <- c(12, 9, 8)
5 # 2. Matriz de coeficientes de las restricciones
6 A <- matrix(c(6, 4, 3,
7               3, 5, 4,
8               1, 0, 0),
9             nrow = 3, byrow = TRUE)
10 # 3. Lado derecho de las restricciones (RHS)
11 B <- c(25, 22, 2)
12 # 4. Dirección de las restricciones
13 direcciones <- c("<=", "<=", "<=")
14 # 5. Resolver el modelo
15 modelo <- lp(direction = "max",
16              objective.in = C,
17              const.mat = A,
18              const.dir = direcciones,
19              const.rhs = B,
20              all.int = FALSE)
21 # 6. Mostrar los resultados
22 cat("Valor óptimo de Z:\n")
23 print(modelo)
24 cat("\nValores óptimos de las variables (x1, x2, x3):\n")
25 print(modelo$solution)

```

De lo anterior, se obtiene el primer nodo:



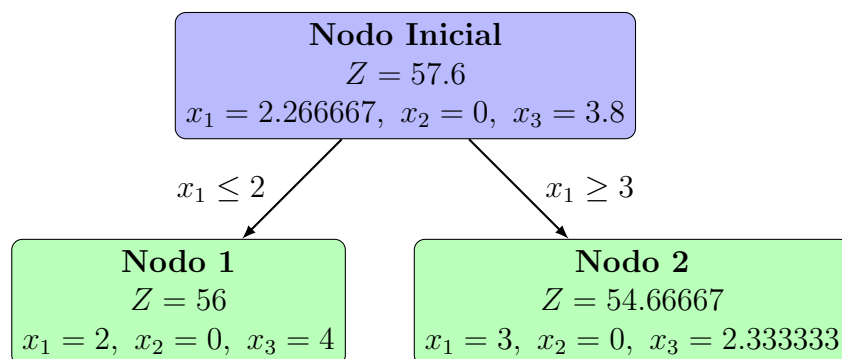
Resolviendo nuevamente el problema, ahora agregando la restricción $x_1 \geq 3$:

```

1 # x_1 >= 3
2 # 1. Coeficientes de la función objetivo
3 C <- c(12, 9, 8)
4 # 2. Matriz de coeficientes de las restricciones
5 A <- matrix(c(6, 4, 3,
6             3, 5, 4,
7             1, 0, 0),
8             nrow = 3, byrow = TRUE)
9 # 3. Lado derecho de las restricciones (RHS)
10 B <- c(25, 22, 3)
11 # 4. Dirección de las restricciones
12 direcciones <- c("<=", "<=", ">=")
13 # 5. Resolver el modelo
14 modelo <- lp(direction = "max",
15             objective.in = C,
16             const.mat = A,
17             const.dir = direcciones,
18             const.rhs = B,
19             all.int = FALSE)
20 # 6. Mostrar los resultados
21 cat("Valor óptimo de Z:\n")
22 print(modelo)
23 cat("\nValores óptimos de las variables (x1, x2, x3):\n")
24 print(modelo$solution)

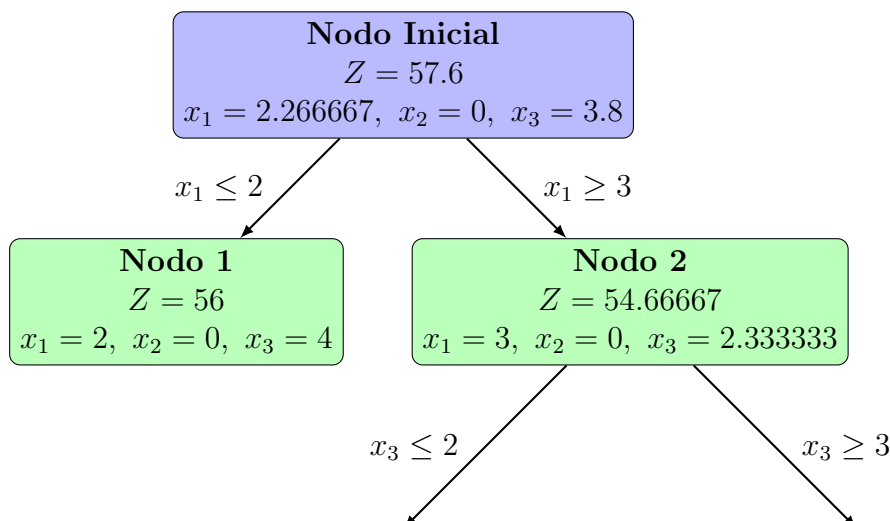
```

De lo anterior, se obtiene el segundo nodo:



Como en nodo 2 los valores de x_1, x_2 y x_3 no son todos enteros, entonces se aplica nuevamente el método de ramificación y acotamiento.

Así ramificando sobre x_3 :



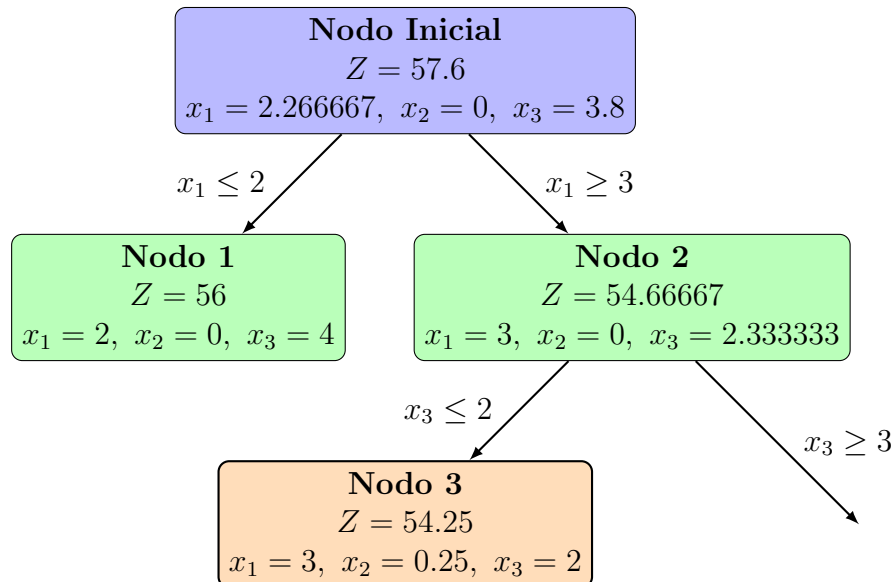
Así al resolver nuevamente el problema, añadiendo las restricciones ($x_1 \geq 3, x_3 \leq 2$):

```

1 # Segunda ramificación
2 # x_1 >= 3, x_3 <= 2
3 # 1. Coeficientes de la función objetivo
4 C <- c(12, 9, 8)
5 # 2. Matriz de coeficientes de las restricciones
6 A <- matrix(c(6, 4, 3,
7             3, 5, 4,
8             1, 0, 0,
9             0, 0, 1),
10            nrow = 4, byrow = TRUE)
11 # 3. Lado derecho de las restricciones (RHS)
12 B <- c(25, 22, 3, 2)
13 # 4. Dirección de las restricciones
14 direcciones <- c("<=", "<=", ">=", "<=")
15 # 5. Resolver el modelo
16 modelo <- lp(direction = "max",
17             objective.in = C,
18             const.mat = A,
19             const.dir = direcciones,
20             const.rhs = B,
21             all.int = FALSE)
22 # 6. Mostrar los resultados
23 cat("Valor óptimo de Z:\n")
24 print(modelo)
25 cat("\nValores óptimos de las variables (x1, x2, x3):\n")
26 print(modelo$solution)

```

De lo anterior, se obtiene el tercer nodo:



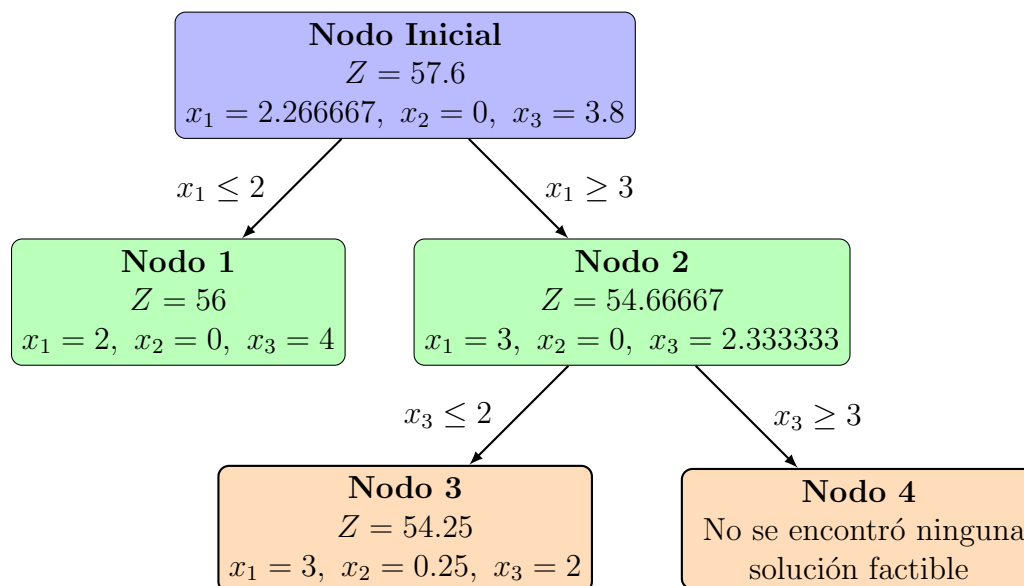
Ahora para el nodo 4, al resolver nuevamente el problema, añadiendo las restricciones $(x_1 \geq 3, x_3 \geq 3)$:

```

1 # x_1 >= 3, x_3 >= 3
2 # 1. Coeficientes de la función objetivo
3 C <- c(12, 9, 8)
4 # 2. Matriz de coeficientes de las restricciones
5 A <- matrix(c(6, 4, 3,
6               3, 5, 4,
7               1, 0, 0,
8               0, 0, 1),
9             nrow = 4, byrow = TRUE)
10 # 3. Lado derecho de las restricciones (RHS)
11 B <- c(25, 22, 3, 3)
12 # 4. Dirección de las restricciones
13 direcciones <- c("<=", "<=", ">=", ">=")
14 # 5. Resolver el modelo
15 modelo <- lp(direction = "max",
16              objective.in = C,
17              const.mat = A,
18              const.dir = direcciones,
19              const.rhs = B,
20              all.int = FALSE)
21 # 6. Mostrar los resultados
22 cat("Valor óptimo de Z:\n")
23 print(modelo)
24 cat("\nValores óptimos de las variables (x1, x2, x3):\n")
25 print(modelo$solution)

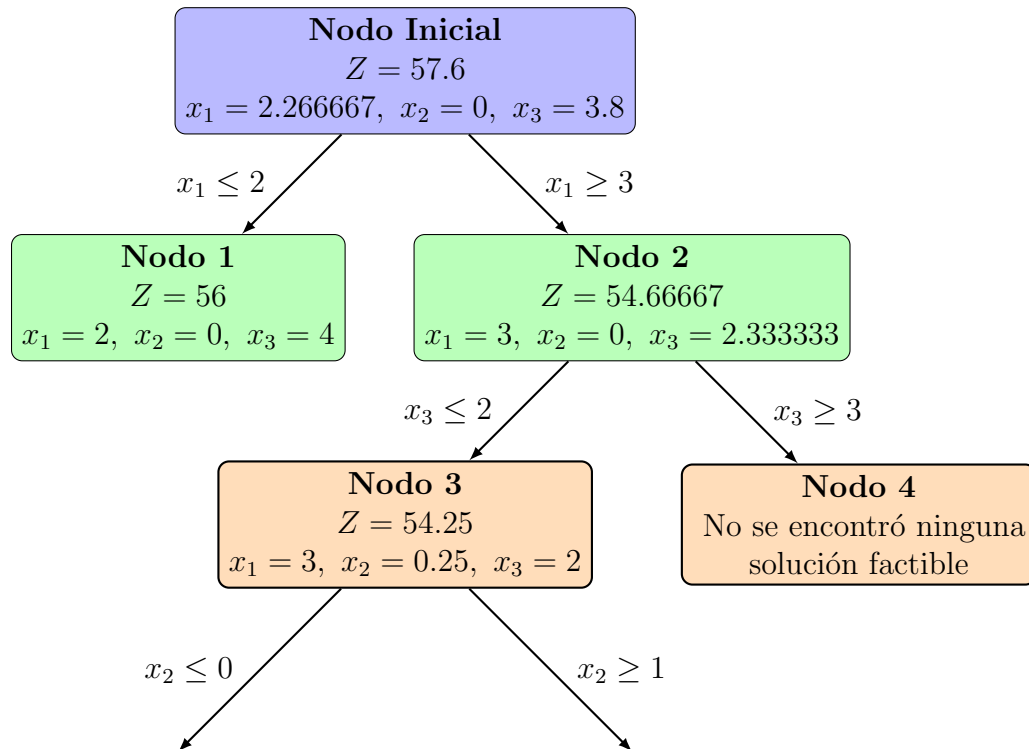
```

De lo anterior, se obtiene el cuarto nodo:



Como en nodo 3 los valores de x_1, x_2 y x_3 no son todos enteros, entonces se aplica nuevamente el método de ramificación y acotamiento.

Así ramificando sobre x_2 :



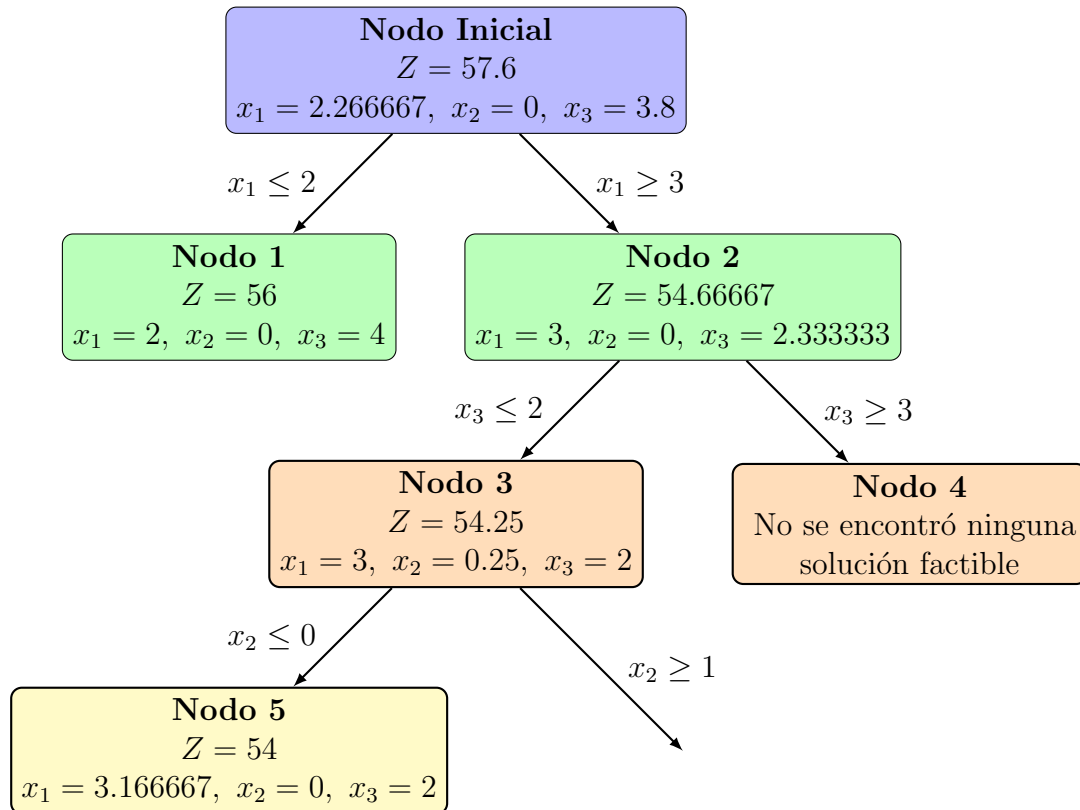
Así al resolver nuevamente el problema, añadiendo las restricciones ($x_1 \geq 3, x_3 \leq 2, x_2 \leq 0$):

```

1 # Tercera ramificación
2 # x_1 >= 3, x_3 <= 2, x_2 <= 0
3 # 1. Coeficientes de la función objetivo
4 C <- c(12, 9, 8)
5 # 2. Matriz de coeficientes de las restricciones
6 A <- matrix(c(6, 4, 3,
7               3, 5, 4,
8               1, 0, 0,
9               0, 0, 1,
10              0, 1, 0),
11             nrow = 5, byrow = TRUE)
12 # 3. Lado derecho de las restricciones (RHS)
13 B <- c(25, 22, 3, 2, 0)
14 # 4. Dirección de las restricciones
15 direcciones <- c("<=", "<=", ">=", "<=", "<=")
16 # 5. Resolver el modelo
17 modelo <- lp(direction = "max",
18              objective.in = C,
19              const.mat = A,
20              const.dir = direcciones,
21              const.rhs = B,
22              all.int = FALSE)
23 # 6. Mostrar los resultados
24 cat("Valor óptimo de Z:\n")
25 print(modelo)
26 cat("\nValores óptimos de las variables (x1, x2, x3):\n")
27 print(modelo$solution)

```

De lo anterior, se obtiene el quinto nodo:

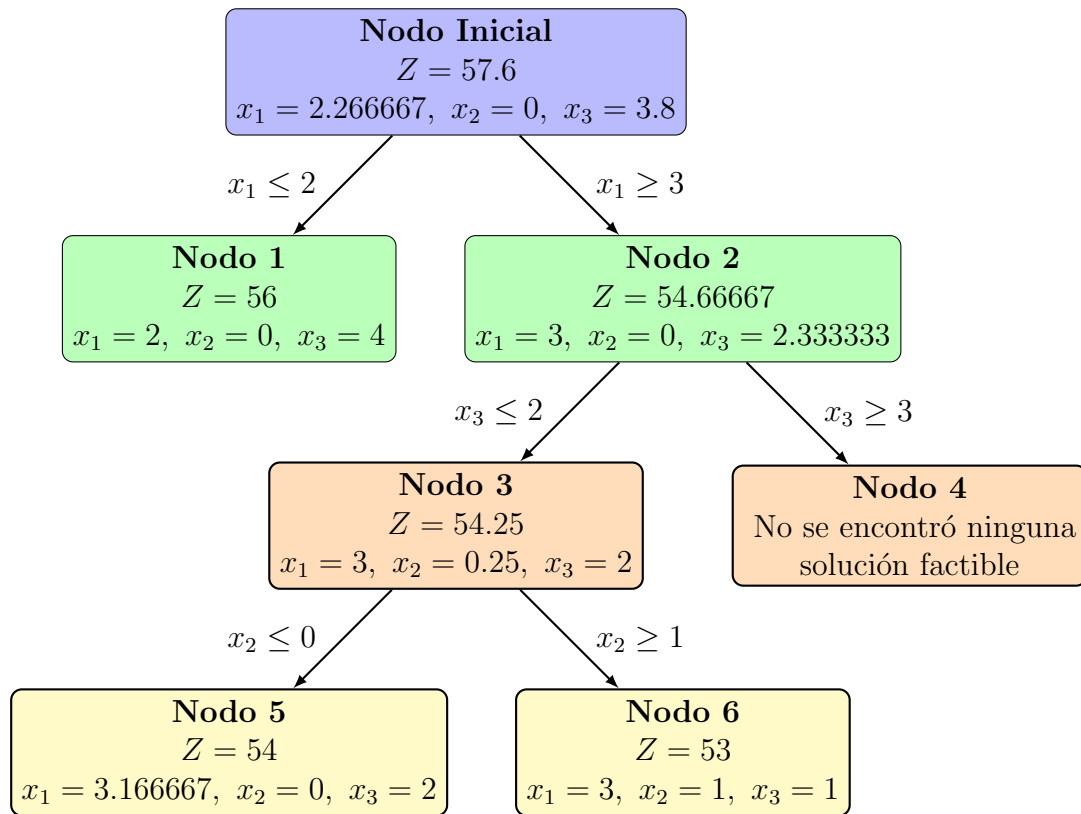


Ahora para el nodo 6 al resolver nuevamente el problema, añadiendo las restricciones $(x_1 \geq 3, x_3 \leq 2, x_2 \geq 1)$:

```

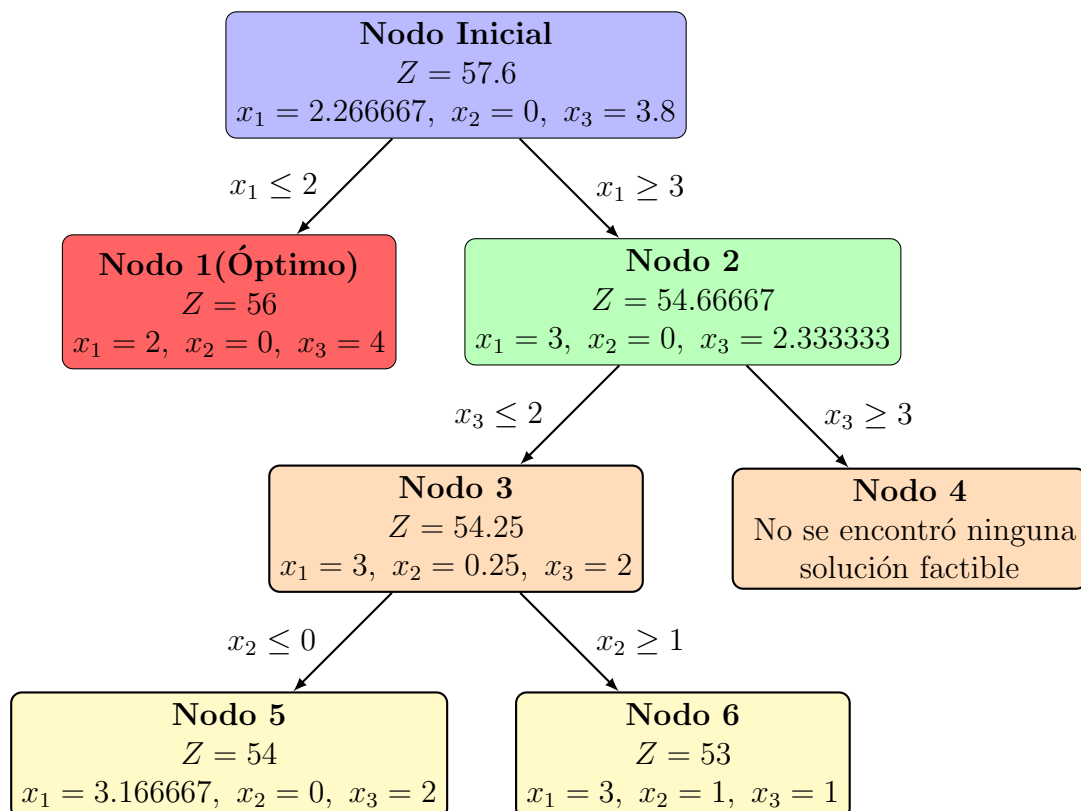
1 # x_1 >= 3, x_3 <= 2, x_2 >= 1
2 # 1. Coeficientes de la función objetivo
3 C <- c(12, 9, 8)
4 # 2. Matriz de coeficientes de las restricciones
5 A <- matrix(c(6, 4, 3,
6               3, 5, 4,
7               1, 0, 0,
8               0, 0, 1,
9               0, 1, 0),
10             nrow = 5, byrow = TRUE)
11 # 3. Lado derecho de las restricciones (RHS)
12 B <- c(25, 22, 3, 2, 1)
13 # 4. Dirección de las restricciones
14 direcciones <- c("<=", "<=", ">=", "<=", ">=")
15 # 5. Resolver el modelo
16 modelo <- lp(direction = "max",
17               objective.in = C,
18               const.mat = A,
19               const.dir = direcciones,
20               const.rhs = B,
21               all.int = FALSE)
22 # 6. Mostrar los resultados
23 cat("Valor óptimo de Z:\n")
24 print(modelo)
25 cat("\nValores óptimos de las variables (x1, x2, x3):\n")
26 print(modelo$solution)
  
```

De lo anterior, se obtiene el sexto nodo:



Como en nodo 5 los valores de x_1, x_2 y x_3 no son todos enteros, entonces se aplica nuevamente el método de ramificación y acotamiento.

Sin embargo note que en cada ramificación el valor de la función objetivo baja, es decir a partir del nodo 2 el valor de Z ha ido bajando, y como el valor de Z en el nodo 1 es mayor que el valor de Z en el nodo 2, y en el nodo 1 los valores x_1, x_2 y x_3 son todos enteros, entonces se concluye que en el nodo 1 se tiene la mejor solución entera, así el último árbol de ramificación y acotamiento en donde se encuentra la solución entera óptima es:



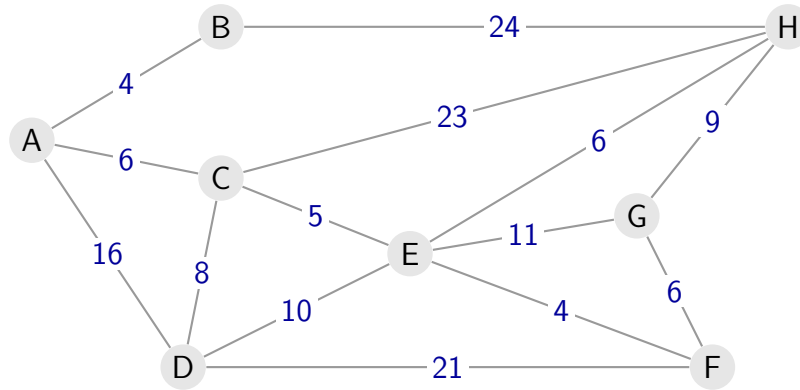
∴ La solución del problema de Programación Lineal Entera es:

$$X^* = (2, 0, 4) \quad \text{con} \quad Z^* = 56.$$

☒

Problema 2.(10):

Use el algoritmo de árbol de expansión mínima en el grafo desde el nodo C.



Solución:

Primero note que la matriz de incidencia es la siguiente:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c} A \\ B \\ C \\ D \\ E \\ F \\ G \\ H \end{array}
 \begin{pmatrix}
 & A & B & C & D & E & F & G & H \\
 A & 0 & 4 & 6 & 16 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 B & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 24 \\
 C & 6 & 0 & 0 & 8 & 5 & 0 & 0 & 23 \\
 D & 16 & 0 & 8 & 0 & 10 & 21 & 0 & 0 \\
 E & 0 & 0 & 5 & 10 & 0 & 4 & 11 & 6 \\
 F & 0 & 0 & 0 & 21 & 4 & 0 & 6 & 0 \\
 G & 0 & 0 & 0 & 0 & 11 & 6 & 0 & 9 \\
 H & 0 & 24 & 23 & 0 & 6 & 0 & 9 & 0
 \end{pmatrix}
 \end{array}$$

Ahora, sea $N = \{A, B, C, D, E, F, G, H\}$, el conjunto de los nodos de la red.

Y sean:

$C_k =$ El conjunto de los nodos que se han conectado en forma permanente en la iteración k

$\bar{C}_k =$ El conjunto de los nodos que todavía se deben conectar en forma permanente

PASO 0:

Se tiene que $C_0 = \emptyset$ y $\bar{C}_0 = N$.

PASO 1:

Como el problema pide desde el nodo C, entonces $C_1 = \{C\}$ y $\bar{C}_1 = \{A, B, D, E, F, G, H\}$.

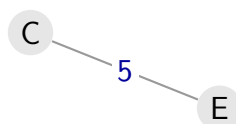
PASO 2:

Ahora como se quiere minimizar el costo total, entonces se escoge $j^* \in \bar{C}_1$ que produzca el menor costo de ir a C, en este caso, al observar los valores de la fila C en la matriz de incidencias se ve que el costo mas bajo no cero es el 5, que corresponde al nodo E.

Con lo cual se enlaza a C con E, y así:

$$C_2 = \{C, E\} \quad \text{y} \quad \bar{C}_2 = \{A, B, D, F, G, H\}$$

Y queda el siguiente árbol:



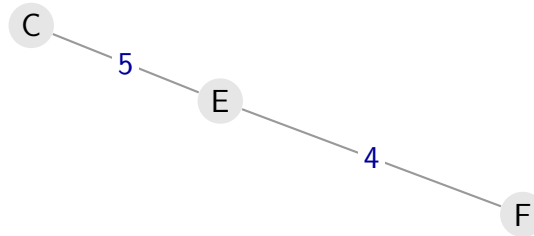
PASO 3:

Como se quiere minimizar el costo total, entonces se escoge $j^* \in \overline{C}_2$ que produzca el menor costo de ir a un nodo de C_2 , en este caso, al observar los valores de las filas C y E en la matriz de incidencias se ve que el costo mas bajo no cero es el 4, que corresponde al nodo F .

Con lo cual se enlaza a E con F , y así:

$$C_3 = \{C, E, F\} \quad \text{y} \quad \overline{C}_3 = \{A, B, D, G, H\}$$

Y queda el siguiente árbol:

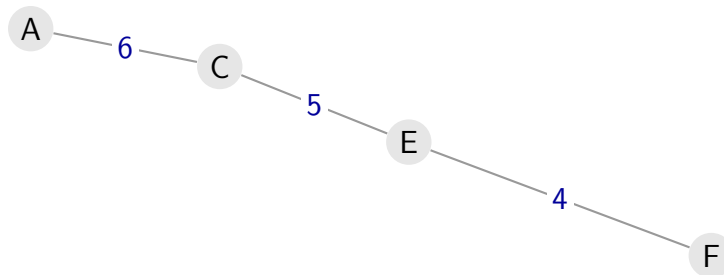
**PASO 4:**

Nuevamente se quiere minimizar el costo total, entonces se escoge $j^* \in \overline{C}_3$ que produzca el menor costo de ir a un nodo de C_3 , en este caso, al observar los valores de las filas C , E y F en la matriz de incidencias se ve que el costo mas bajo no cero es el 6, que corresponden a los nodos A , G y H , se escoge al nodo A .

Con lo cual se enlaza a C con A , y así:

$$C_4 = \{A, C, E, F\} \quad \text{y} \quad \overline{C}_4 = \{B, D, G, H\}$$

Y queda el siguiente árbol:

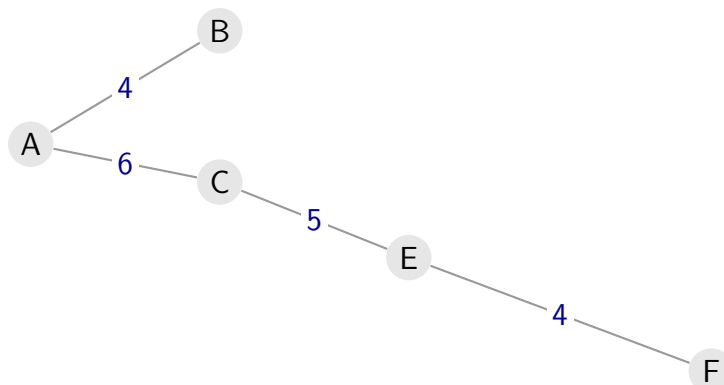
**PASO 5:**

Nuevamente se quiere minimizar el costo total, entonces se escoge $j^* \in \overline{C}_4$ que produzca el menor costo de ir a un nodo de C_4 , en este caso, al observar los valores de las filas A , C , E y F en la matriz de incidencias se ve que el costo mas bajo no cero es el 4, que corresponde al nodo B .

Con lo cual se enlaza a A con B , y así:

$$C_5 = \{A, B, C, E, F\} \quad \text{y} \quad \overline{C}_5 = \{D, G, H\}$$

Y queda el siguiente árbol:



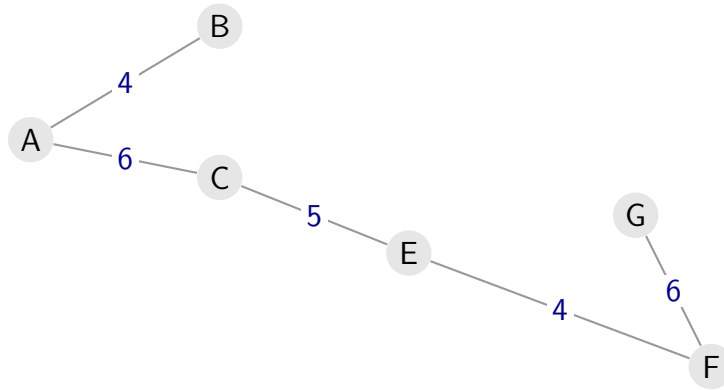
PASO 6:

Nuevamente se quiere minimizar el costo total, entonces se escoge $j^* \in \overline{C}_5$ que produzca el menor costo de ir a un nodo de C_5 , en este caso, al observar los valores de las filas A, B, C, E y F en la matriz de incidencias se ve que el costo mas bajo no cero es el 6, que corresponde a los nodos G y H , se escoge el nodo G .

Con lo cual se enlaza a F con G , y asi:

$$C_6 = \{A, B, C, E, F, G\} \quad \text{y} \quad \overline{C}_6 = \{D, H\}$$

Y queda el siguiente árbol:

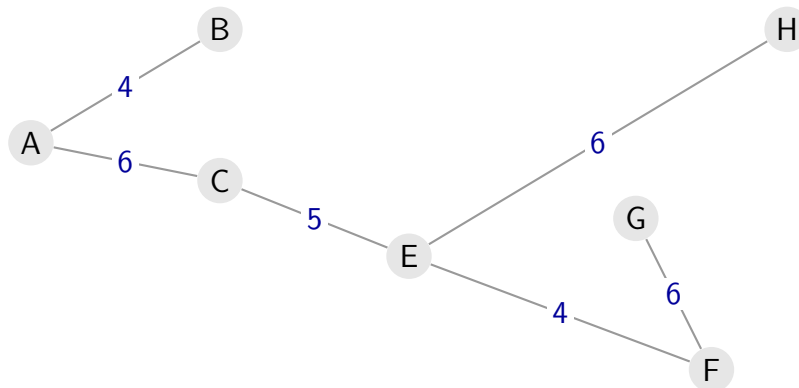
**PASO 7:**

Nuevamente se quiere minimizar el costo total, entonces se escoge $j^* \in \overline{C}_6$ que produzca el menor costo de ir a un nodo de C_6 , en este caso, al observar los valores de las filas A, B, C, E, F y G en la matriz de incidencias se ve que el costo mas bajo no cero es el 6, que corresponde al nodo H .

Con lo cual se enlaza a E con H , y asi:

$$C_7 = \{A, B, C, E, F, G, H\} \quad \text{y} \quad \overline{C}_7 = \{D\}$$

Y queda el siguiente árbol:

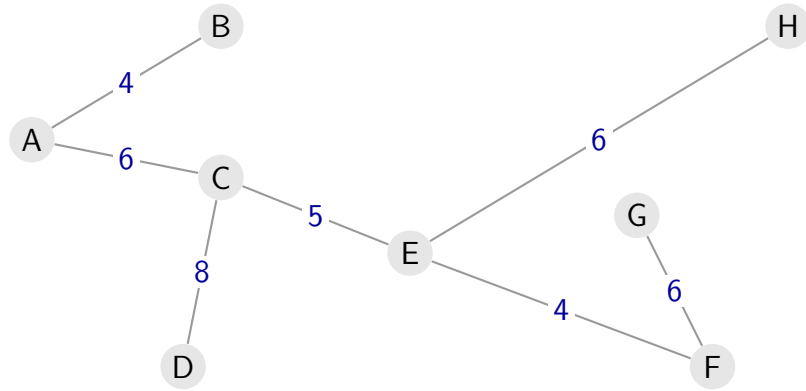
**PASO 8:**

Nuevamente se quiere minimizar el costo total, entonces se escoge $j^* \in \overline{C}_7$ que produzca el menor costo de ir a un nodo de C_7 , en este caso, al observar los valores de las filas A, B, C, E, F, G y H en la matriz de incidencias se ve que el costo mas bajo no cero es el 8, que corresponde al nodo D .

Con lo cual se enlaza a C con D , y asi:

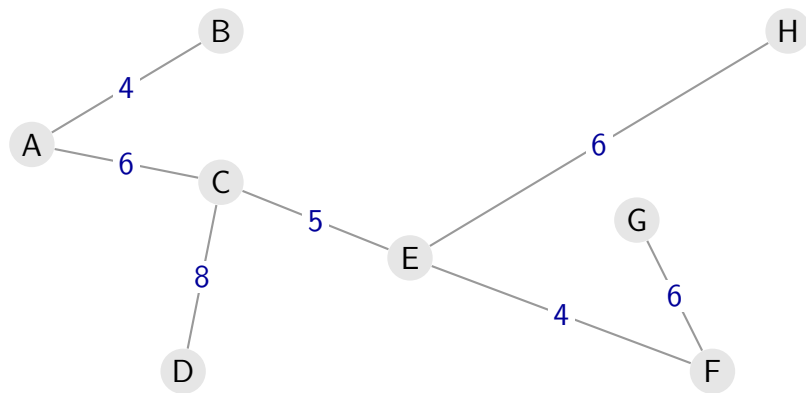
$$C_8 = \{A, B, C, D, E, F, G, H\} \quad \text{y} \quad \overline{C}_8 = \emptyset$$

Y queda el siguiente árbol:



Como $\overline{C}_8 = \emptyset$ el algoritmo termina.

$\therefore$ El árbol de expansión mínima en el grafo desde el nodo C es:



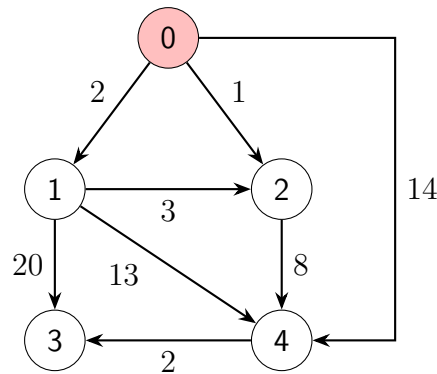
Con costo total mínimo de:

$$Z^* = 4 + 6 + 8 + 5 + 4 + 6 + 6 = 39.$$



Problema 3.(15):

Use el algoritmo de Dijkstra cuando el nodo fuente es 0 hacia el nodo terminal 3.

**Solución:**

Sean:

$$u_i = \text{La distancia más corta del nodo fuente 0 hasta el nodo } i$$

$$d_{ij} = \text{La longitud del arco } (i,j).$$

Así el algoritmo define la etiqueta de un nodo inmediato posterior j como

$$[u_j, i] = [u_i + d_{ij}, i], \quad d_{ij} \geq 0$$

La etiqueta del nodo de inicio es $[0, --]$, que indica que el nodo no tiene predecesor.

Iteración 0 .

Como el nodo fuente es el 0, entonces se le asigna la etiqueta permanente $[0, --]$ al nodo 0.

Iteración 1 ($i = 0$).

Se puede llegar a los nodos 1, 2 y 4 desde el nodo 0 (último que se etiquetó en forma permanente).

Así, la lista de los nodos etiquetados (temporales y permanentes) es la siguiente:

Nodo	Etiqueta	Estado
0	$[0, --]$	Permanente
1	$[0 + 2, 0] = [2, 0]$	Temporal
2	$[0 + 1, 0] = [1, 0]$	Temporal
4	$[0 + 14, 0] = [14, 0]$	Temporal

Para las tres etiquetas temporales $[2, 0]$, $[1, 0]$ y $[14, 0]$, el nodo 2 produce la menor distancia ($u_2 = 1$). Entonces, se cambia el estado del nodo 2 a permanente.

Iteración 2 ($i = 2$).

Del nodo 2 solo se puede ir al nodo 4, así la lista de nodos etiquetados es:

Nodo	Etiqueta	Estado
0	$[0, --]$	Permanente
1	$[2, 0]$	Temporal
2	$[1, 0]$	Permanente
4	$[1 + 8, 2] = [9, 2]$	Temporal

La etiqueta temporal del nodo 4, $[14, 0]$, en la iteración 1 se cambia a $[9, 2]$ en la iteración 2, pues se ha encontrado una ruta más corta que pasa por el nodo 2.

El estado de la etiqueta temporal $[2, 0]$ en el nodo 1 se cambia a permanente ($u_1 = 2$), pues el nodo 1 es el que produce la menor distancia.

Iteración 3 ($i = 1$).

Del nodo 1 se puede ir a los nodos 2, 3 y 4, así la lista actualizada de los nodos etiquetados es:

Nodo	Etiqueta	Estado
0	$[0, -]$	Permanente
1	$[2, 0]$	Permanente
2	$[1, 0]$	Permanente
3	$[2 + 20, 1] = [22, 1]$	Temporal
4	$[9, 2]$	Temporal

La etiqueta temporal del nodo 4, $[9, 2]$, en la iteración 2, no se cambia a $[2 + 13, 1] = [15, 1]$ en la iteración 3, pues no se ha encontrado una ruta más corta que pasa por el nodo 1.

El estado de la etiqueta temporal $[9, 2]$ en el nodo 4 se cambia a permanente ($u_4 = 9$), pues el nodo 4 es el que produce la menor distancia.

Iteración 4 ($i = 4$)

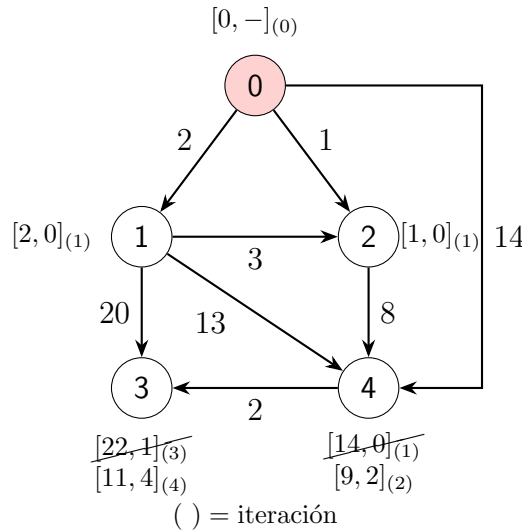
Del nodo 4 sólo se puede ir al nodo 3, así la lista actualizada de las etiquetas es:

Nodo	Etiqueta	Estado
0	$[0, -]$	Permanente
1	$[2, 0]$	Permanente
2	$[1, 0]$	Permanente
3	$[9 + 2, 4] = [11, 4]$	Temporal
4	$[9, 2]$	Permanente

La etiqueta temporal del nodo 3, $[22, 1]$, en la iteración 3 se cambia a $[11, 4]$ en la iteración 4, pues se ha encontrado una ruta más corta que pasa por el nodo 4.

Como el nodo 3 es el nodo terminal y produce la menor distancia entre las temporales, su estado se vuelve permanente y el algoritmo termina.

Note que los cálculos del algoritmo se pueden hacer con más facilidad en la red, como se ve en la siguiente figura:



∴ La ruta más corta entre el nodo 0 y el nodo terminal 3 se determina comenzando en el nodo destino y retrocediendo por los nodos con la información que dan las etiquetas permanentes, así la secuencia siguiente determina la ruta más corta:

$$(3) \rightarrow [11, 4] \rightarrow (4) \rightarrow [9, 2] \rightarrow (2) \rightarrow [1, 0] \rightarrow (0)$$

Por lo anterior, la ruta buscada es $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3$, con una longitud total de 11.

☒

Problema 4.(16):

Aplique el algoritmo de Floyd. Genere en cada iteración las matrices de distancias D_i y de secuencias de nodos S_i

$$D_0 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 9 & \infty & \infty & 7 \\ 4 & 0 & 2 & 6 & \infty & \infty \\ 9 & 2 & 0 & 3 & 8 & \infty \\ \infty & 6 & 3 & 0 & 5 & 4 \\ \infty & \infty & 8 & 5 & 0 & 6 \\ 7 & \infty & \infty & 4 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución:**Iteración 0.**

Note que:

$$D_0 = \left(\begin{array}{c|ccccc} - & 4 & 9 & \infty & \infty & 7 \\ \hline 4 & - & 2 & 6 & \infty & \infty \\ 9 & 2 & - & 3 & 8 & \infty \\ \infty & 6 & 3 & - & 5 & 4 \\ \infty & \infty & 8 & 5 & - & 6 \\ 7 & \infty & \infty & 4 & 6 & - \end{array} \right) \quad S_0 = \left(\begin{array}{cccccc} - & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & - & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & - & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & - & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & - \end{array} \right)$$

Iteración 1 ($k = 1$).

Se calculan los nuevos valores aplicando la *operación triple*. Es decir, d_{ij} = lo que vale en la fila i , columna que se fijó (k), más lo que vale en la columna j , fila que se fijó (k).

Si esta suma $d_{ik} + d_{kj} < d_{ij}$, se actualiza el costo d_{ij} y se iguala $s_{ij} = k$, con lo cual:

$$D_1 = \left(\begin{array}{c|ccccc} - & 4 & 9 & \infty & \infty & 7 \\ \hline 4 & - & 2 & 6 & \infty & \mathbf{11} \\ 9 & 2 & - & 3 & 8 & \mathbf{16} \\ \infty & 6 & 3 & - & 5 & 4 \\ \infty & \infty & 8 & 5 & - & 6 \\ 7 & \mathbf{11} & \mathbf{16} & 4 & 6 & - \end{array} \right) \quad S_1 = \left(\begin{array}{cccccc} - & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & - & 3 & 4 & 5 & \mathbf{1} \\ 1 & 2 & - & 4 & 5 & \mathbf{1} \\ 1 & 2 & 3 & - & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & \mathbf{1} & \mathbf{1} & 4 & 5 & - \end{array} \right)$$

Iteración 2 ($k = 2$).

Aplicando nuevamente la operación triple, se tiene que:

$$D_2 = \left(\begin{array}{c|ccccc} - & 4 & \mathbf{6} & \mathbf{10} & \infty & 7 \\ \hline 4 & - & 2 & 6 & \infty & 11 \\ \mathbf{6} & 2 & - & 3 & 8 & \mathbf{13} \\ \mathbf{10} & 6 & 3 & - & 5 & 4 \\ \infty & \infty & 8 & 5 & - & 6 \\ 7 & 11 & \mathbf{13} & 4 & 6 & - \end{array} \right) \quad S_2 = \left(\begin{array}{cccccc} - & 2 & \mathbf{2} & \mathbf{2} & 5 & 6 \\ 1 & - & 3 & 4 & 5 & 1 \\ \mathbf{2} & 2 & - & 4 & 5 & \mathbf{2} \\ \mathbf{2} & 2 & 3 & - & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & 1 & \mathbf{2} & 4 & 5 & - \end{array} \right)$$

Iteración 3 ($k = 3$).

Aplicando nuevamente la operación triple, se tiene que:

$$D_3 = \left(\begin{array}{c|ccccc} - & 4 & 6 & \mathbf{9} & \mathbf{14} & 7 \\ \hline 4 & - & 2 & \mathbf{5} & \mathbf{10} & 11 \\ 6 & 2 & - & 3 & 8 & 13 \\ \mathbf{9} & \mathbf{5} & 3 & - & 5 & 4 \\ \mathbf{14} & \mathbf{10} & 8 & 5 & - & 6 \\ 7 & 11 & 13 & 4 & 6 & - \end{array} \right) \quad S_3 = \left(\begin{array}{cccccc} - & 2 & 2 & \mathbf{3} & \mathbf{3} & 6 \\ 1 & - & 3 & \mathbf{3} & \mathbf{3} & 1 \\ 2 & 2 & - & 4 & 5 & 2 \\ \mathbf{3} & \mathbf{3} & 3 & - & 5 & 6 \\ \mathbf{3} & \mathbf{3} & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & 1 & 2 & 4 & 5 & - \end{array} \right)$$

Iteración 4 ($k = 4$).

Aplicando nuevamente la operación triple, se tiene que:

$$D_4 = \left(\begin{array}{cccc|c|c} - & 4 & 6 & 9 & 14 & 7 \\ 4 & - & 2 & 5 & 10 & \mathbf{9} \\ 6 & 2 & - & 3 & 8 & \mathbf{7} \\ 9 & 5 & 3 & - & 5 & 4 \\ \hline 14 & 10 & 8 & 5 & - & 6 \\ \hline 7 & \mathbf{9} & \mathbf{7} & 4 & 6 & - \end{array} \right) \quad S_4 = \left(\begin{array}{cccccc} - & 2 & 2 & 3 & 3 & 6 \\ 1 & - & 3 & 3 & 3 & \mathbf{4} \\ 2 & 2 & - & 4 & 5 & \mathbf{4} \\ 3 & 3 & 3 & - & 5 & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & \mathbf{4} & \mathbf{4} & 4 & 5 & - \end{array} \right)$$

Iteración 5 ($k = 5$).

Aplicando nuevamente la operación triple, se tiene que no hay mejoras posibles en esta iteración, por lo que las matrices permanecen sin cambios.

$$D_5 = \left(\begin{array}{cccc|c|c} - & 4 & 6 & 9 & 14 & 7 \\ 4 & - & 2 & 5 & 10 & 9 \\ 6 & 2 & - & 3 & 8 & 7 \\ 9 & 5 & 3 & - & 5 & 4 \\ 14 & 10 & 8 & 5 & - & 6 \\ \hline 7 & 9 & 7 & 4 & 6 & - \end{array} \right) \quad S_5 = \left(\begin{array}{cccccc} - & 2 & 2 & 3 & 3 & 6 \\ 1 & - & 3 & 3 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & - & 4 & 5 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & - & 5 & 6 \\ 3 & 3 & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & 4 & 4 & 4 & 5 & - \end{array} \right)$$

Iteración 6 ($k = 6$).

Aplicando nuevamente la operación triple, se tiene que:

$$D_6 = \left(\begin{array}{cccc|c|c} - & 4 & 6 & 9 & \mathbf{13} & 7 \\ 4 & - & 2 & 5 & 10 & 9 \\ 6 & 2 & - & 3 & 8 & 7 \\ 9 & 5 & 3 & - & 5 & 4 \\ \mathbf{13} & 10 & 8 & 5 & - & 6 \\ 7 & 9 & 7 & 4 & 6 & - \end{array} \right) \quad S_6 = \left(\begin{array}{cccccc} - & 2 & 2 & 3 & \mathbf{6} & 6 \\ 1 & - & 3 & 3 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & - & 4 & 5 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & - & 5 & 6 \\ \mathbf{6} & 3 & 3 & 4 & - & 6 \\ 1 & 4 & 4 & 4 & 5 & - \end{array} \right)$$

Como ya se hicieron 6 iteraciones, y hay 6 nodos, el algoritmo termina.

∴ Las matrices finales D_6 y S_6 contienen toda la información necesaria para determinar la ruta más corta entre cualquier par de nodos de la red.

☒